# 数据迁移计划概述
## ONTAP

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-fli/san-migration/concept_data_migration_program_overview.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

数据迁移计划概述 1
数据迁移计划概述 1
目标受众 1
外部 LUN 导入支持的迁移类型 1
外部 LUN 导入概念 2
数据迁移挑战 2
适用于 SAN 迁移解决方案的专业服务 2
数据迁移方法 3
数据迁移选项 3
建议的数据迁移工具 4
外部 LUN 导入 5

# 数据迁移计划概述

## 数据迁移计划概述

数据迁移计划可创建数据迁移解决方案，使客户可以更轻松地迁移到 NetApp 存储以及将 LUN 从 NetApp 7- 模式迁移到 ONTAP 。外部 LUN 导入（ FLI ）是数据迁移产品组合的一部分。

该计划通过提供成功迁移数据所需的必要工具，产品和服务宣传材料来提高工作效率。通过提供执行数据迁移所需的适当技能和知识，该计划旨在加速采用 NetApp 技术。

## 目标受众

本指南面向有意将数据从外部阵列迁移到 ONTAP 或有意将 LUN 从 NetApp 7- 模式阵列过渡到 ONTAP 的 NetApp 客户。

本指南的其他受众如下：

- NetApp 异构存储区域网络（ HeSAN ）迁移服务的客户
- NetApp 销售工程师（ SE ）
- 咨询销售工程师（ CSE ）
- 专业服务工程师（ PSE ）
- 专业服务顾问（ PSC ）
- 渠道合作伙伴工程师

本指南的读者应熟悉常见的 SAN 概念和过程，包括分区， LUN 屏蔽，需要迁移其 LUN 的主机操作系统，ONTAP 以及源第三方阵列。

## 外部 **LUN** 导入支持的迁移类型

FLI 支持四种主要类型的迁移工作流：联机，脱机，过渡和自动化。您选择要使用的工作流取决于您的配置和其他因素。

- 在联机迁移中，第三方阵列中的 FLI 允许客户端系统在迁移期间保持联机（需要 Windows ， Linux 或 ESXi 主机操作系统）。
- 在脱机迁移中，第三方阵列中的 FLI 会使客户端系统脱机，并将数据复制到新 LUN ，然后再使其重新联机。
- 在过渡迁移中， FLI 会将 7- 模式下运行的 ONTAP 过渡到 ONTAP 。除了源阵列为 ONTAP 之外，此过程在功能上是相同的。过渡工作流可在联机或脱机模式下使用。
- 在自动迁移中， FLI 使用工作流自动化（ WFA ）软件来自动执行部分迁移过程。具有 WFA 的 FLI 可在联机或脱机模式下使用。

从架构上来说，这三种迁移和过渡工作流相当相似。所有这四个阵列都依靠 NetApp 的 FlexArray 技术，使您的 ONTAP 控制器能够在源阵列前面充当启动程序，并使用该位置将块的 LUN 块从源 ONTAP 阵列复制到目标

LUN 阵列上的 LUN 。

这些工作流之间的差异与发生转换的时间，中断窗口的长度，自动化的使用，或者源阵列是运行 ONTAP 7- 模式的 NetApp 阵列或第三方阵列有关。

支持外部 LUN 导入联机工作流的主机操作系统

# 外部 **LUN** 导入概念

## 了解基本的 FLI 概念有助于正确操作并减少初始配置工作。

- * 外部阵列 *

  外部阵列是不运行 ONTAP 的存储设备。这也称为第三方阵列或源阵列。在从 7- 模式过渡到 ONTAP 的情况下，外部阵列将是由运行 ONTAP 7- 模式的 NetApp 生成的阵列。

- * 外部 LUN*

  外部 LUN 是一个 LUN ，其中包含使用该阵列的原生磁盘格式托管在第三方阵列上的用户数据。

- * FLI LUN 关系 *

  FLI LUN 关系是源存储与目标存储之间的永久性配对，用于数据导入。源端点和目标端点均为 LUN 。

- * LUN 导入 *

  LUN 导入是指将外部 LUN 中的数据从第三方格式传输到原生 NetApp 格式的 LUN 的过程。

# 数据迁移挑战

## 数据迁移带来的一些挑战包括长时间停机，潜在风险，资源匮乏和专业知识不足。

数据可用性要求变得越来越苛刻，停机也越来越不可接受，因此业务运营推动了数据迁移过程。在任何数据迁移过程中，诸如性能对生产系统的影响，潜在的数据损坏和丢失等风险因素都是一个值得关注的问题。

# 适用于 **SAN** 迁移解决方案的专业服务

## 适用于 **SAN** 迁移解决方案的专业服务

## NetApp 和合作伙伴专业服务部门采用经过时间测试的方法指导 SAN 迁移完成所有主要阶段。

NetApp FLI 技术以及第三方数据迁移软件已在数据迁移方面建立了专业技能，使专业服务能够在全球成功执行 SAN 数据迁移项目。通过利用 NetApp 和合作伙伴专业服务，客户可以释放内部资源，最大限度地减少停机时间并降低风险。

使用 ONTAP ，不再需要执行专业服务运行的迁移。但是， NetApp 仍然强烈建议专业服务或合作伙伴专业服务人员来确定迁移范围并制定迁移计划，同时对客户人员进行如何使用 FLI 执行数据迁移的培训。

适用于异构 **SAN** 环境的数据迁移服务

适用于异构 SAN 环境的数据迁移服务是一种使用 FLI 技术的全面数据迁移解决方案。SAN 数据迁移服务提供的软件和服务可减少错误，提高工作效率，并促进 NetApp 和合作伙伴专业服务一致地交付数据迁移。

# 数据迁移方法

数据迁移过程包括多个阶段，这些阶段可提供经过测试的方法。您可以使用数据迁移方法来确定迁移选项和任务的范围，并对其进行规划和记录。

1. 发现阶段

   收集有关环境中主机，存储和网络结构的信息。

2. 分析阶段

   检查收集的数据，并确定适用于每个主机或存储阵列的迁移方法。

3. 规划阶段

   创建和测试迁移计划，配置目标存储以及配置迁移工具。

4. 执行阶段

   迁移数据并执行主机修复。

5. 验证阶段

   验证新系统配置并提供文档。

# 数据迁移选项

在选择数据迁移选项时，需要考虑的是使用数据传输设备或基于应用程序的迁移。

虽然 FLI 可能是大多数迁移的最佳选择，但其他选项可能会无中断地执行，因此可能比使用 FLI 执行迁移更好。您应考虑自己的选项，并为每次迁移选择合适的工具。所有这些工具均可用于最适合的部分迁移。

- 使用数据传输设备（ DTA ）

  DTA 是一种连接到 SAN 网络结构的 NetApp 品牌设备，对迁移的每 TB 数据进行许可，并支持脱机和联机迁移。

- 主机操作系统或基于应用程序的迁移

  有多种主机操作系统或基于应用程序的数据迁移选项，其中包括：

  - VMware Storage vMotion
  - 基于逻辑卷管理器（ LVM ）的解决方案

- DD （Linux）和 Robocopy （Windows）等实用程序

无论选择何种过程和工具，您都可以而且应该使用数据迁移方法来确定迁移选项和任务的范围，规划和记录。

# 建议的数据迁移工具

## 建议的数据迁移工具

## 服务工具提供了一种标准化的方法，用于执行远程数据收集，配置和存储管理任务等有用功能。

以下服务工具用于收集和解析数据：

- * OneCollect *

  NetApp Active IQ OneCollect 可通过基于 Web 的 UI 或命令行界面获得，可帮助您从 SAN 和 NAS 环境中的存储，主机，网络结构和交换机收集数据。收集的数据用于故障排除，解决方案验证，数据迁移和升级评估。与您的环境相关的诊断内容可以发送给 NetApp 进行进一步分析，也可以在内部进行分析。

- * NetApp 数据迁移 Solaris Relabeler*

  Solaris Relabeler 是一个命令行实用程序，可用于在迁移后更新卷目录（VTOC"）磁盘上的 ASCII 标签。

  在初始 V目录 磁盘初始化例程期间， solaris format 命令会对磁盘执行 SCSI 查询，并将供应商专用信息（制造商，产品和修订版）写入磁盘标签。所有后续查询均会定向到磁盘标签，而不是实际设备。块级迁移会将此磁盘标签复制到新磁盘，而旧的 SCSI 查询数据仍会显示在系统工具和日志中。重新标记程序会在迁移后使用新的查询数据更新磁盘。

这些工具和实用程序在 FLI 迁移项目中也很有用：

- * 互操作性表 *

  互操作性表工具（IMT）是一款基于 Web 的 NetApp 实用程序，用于检查 NetApp， FlexArray 和第三方软件组件的互操作性。

- * ONTAP 系统管理器 *

  ONTAP System Manager 可通过图形界面对 NetApp FAS 系统进行远程存储管理。

- * OnCommand Workflow Automation *

  WFA 是一款软件解决方案，可用于创建存储工作流并自动执行存储管理任务，例如配置，迁移，停用和克隆存储。

- 相关信息 *

"NetApp 工具"

"NetApp 工具： Data Center Planner"

"NetApp 互操作性表工具"

"NetApp 文档： OnCommand System Manager （当前版本）"

"NetApp 文档： OnCommand Workflow Automation （当前版本）"

### 用于估算迁移持续时间的基准

出于规划目的，可以使用某些假设来估计数据迁移的工作量和持续时间。

要准确估计实际性能，您应运行多个不同大小的测试迁移，以便为您的特定环境获得准确的性能数据。

> 以下基准仅用于规划目的，不可能对特定环境特别准确。

假设：每迁移主机 5 小时，具体取决于具有 8 个 LUN 且总数据为 2 TB 的主机。这些参数提供的规划数量约为每小时 400 GB 。

# 外部 LUN 导入

## 外部 LUN 导入概述

外部 LUN 导入（ Foreign LUN Import ， FLI ）是 ONTAP 中内置的一项功能，允许用户以简单高效的方式将数据从外部阵列 LUN 导入到 NetApp LUN 。

所有 FLI 迁移都在 LUN 级别运行。FLI 是一种严格基于块的工具；不支持基于文件，记录， NFS 和 CIFS 的迁移。有关文件级协议的其他迁移方法的讨论，例如 NFS 和 CIFS/SMB ，请查看 _Data Migration Tools 快速参考指南 _ 。

FLI 利用 NetApp FlexArray ® 技术发现外部 RAID 阵列 LUN 并从中提取数据。FlexArray 允许 NetApp ONTAP 控制器在一个或多个第三方阵列前充当启动程序。FlexArray 可以将这些阵列中的 LUN 作为后端存储进行挂载，然后将这些 LUN 中的空间作为 NetApp 统一存储（允许 FCP ， FCoE ， iSCSI ， NFS 和 CIFS/SMB 协议访问）提供给 SAN 或 NAS 环境中的主机。

FLI 不需要 FlexArray 许可证。FLI 利用 FlexArray 技术将外部 LUN 复制到 NetApp ONTAP 阵列，然后允许使用该 LUN 的主机和应用程序指向当前托管相关 LUN 的 NetApp 阵列。虽然 ONTAP 不再需要专业服务运行的迁移，但 NetApp 强烈建议专业服务人员参与范围界定，规划和培训，以满足最简单的迁移需求。

FLI 是为将 SAN LUN 迁移到 ONTAP 而开发的。FLI 支持一系列迁移要求，包括但不限于以下内容：

- 在 FlexArray 配置支持的情况下，将 EMC ， Hitachi ， HP 和其他供应商的异构存储阵列之间的数据迁移到 NetApp 。
- 在数据中心重新定位，整合和阵列更换期间简化并加速块数据迁移。
- 将迁移和 LUN 领域整合到一个工作流中。

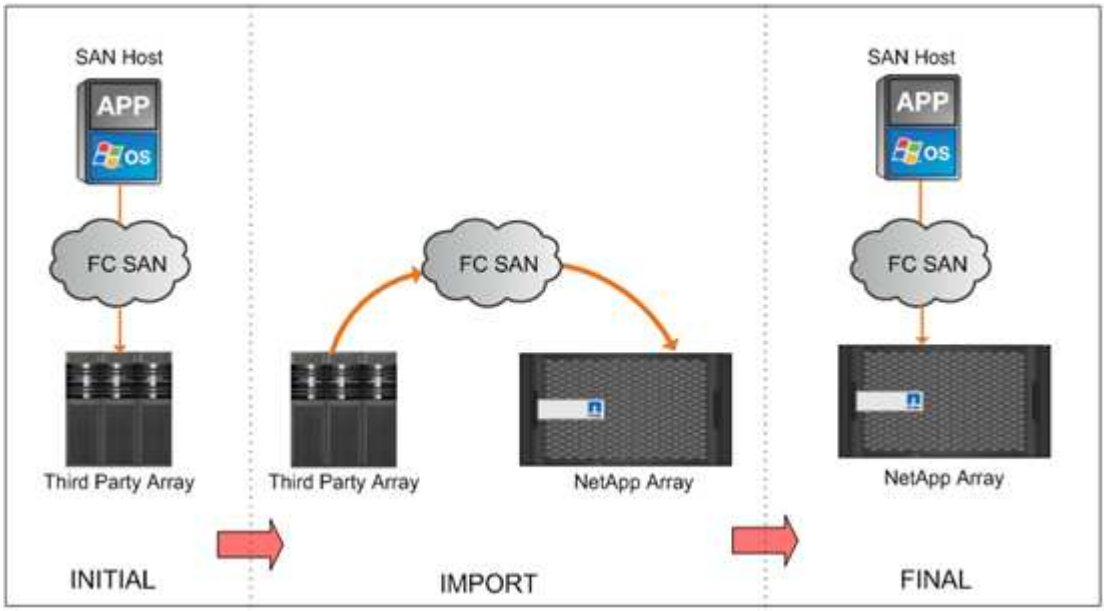
此外， 7- 模式到 ONTAP 的过渡操作步骤可以将聚合从 32 位转换为 64 位，修复对齐问题，并将 LUN 作为一项操作进行迁移。

FLI 使 NetApp 存储能够发现要导入以进行数据迁移的 LUN 。外部 LUN 在 NetApp 存储上显示为磁盘，并且没有自动为其分配所有权，因此不会错误地覆盖用户数据。包含外部阵列 LUN 的磁盘必须标记为外部。要对 NetApp 存储使用 FLI ，必须严格遵守配置外部阵列 LUN 的规则。请参见以下主题： LUN 要求和限制。

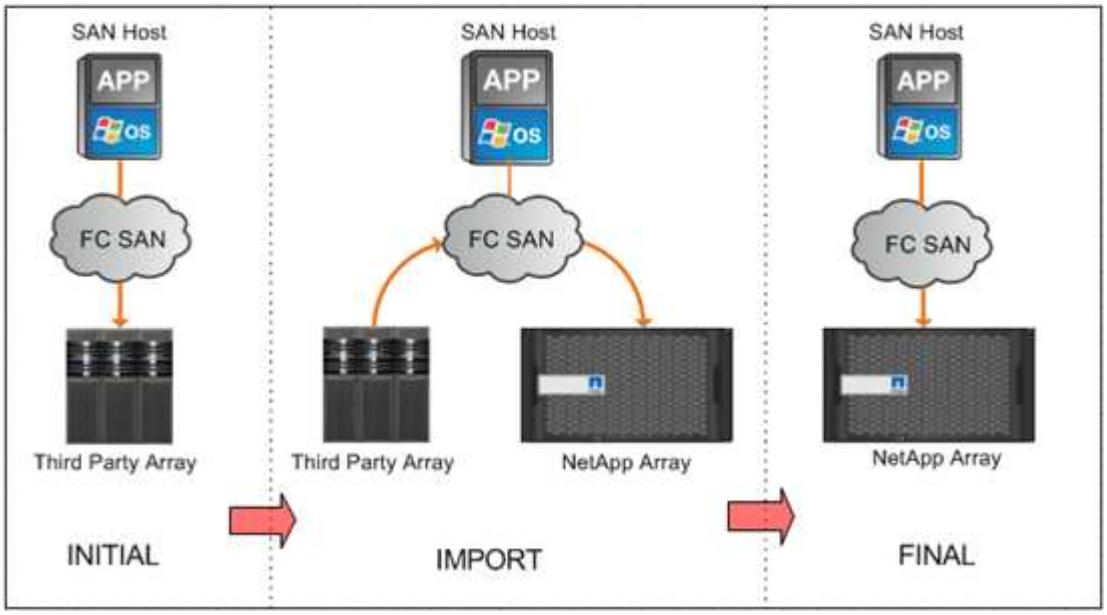
FLI 要求每个控制器上至少有一个物理 FC 端口，并使 LUN 直接在启动程序模式下迁移。首选两个端口，每个网络结构一个，但可以使用一个端口。这些端口用于连接到源阵列，需要进行分区和屏蔽，才能查看和挂载源 LUN 。如果需要将端口从目标更改为启动程序，请参见 _FC 虚拟化安装要求和参考指南 _ ，了解将 FlexArray 端口从目标转换为启动程序的过程。

FLI 迁移可以脱机执行，这会在导入期间中断操作，也可以联机执行，这主要是无中断的。

此图显示了 FLI 脱机数据迁移，其中主机将脱机进行迁移。NetApp 阵列直接从第三方阵列复制数据。




此图显示了 FLI 联机数据迁移。主机已连接到现在托管新 LUN 的 NetApp 控制器。然后，可以在导入期间恢复并继续执行主机操作。




- 相关信息 *

"《数据迁移工具快速参考指南》"

"FlexArray 虚拟化安装要求和参考"

## 外部 **LUN** 导入功能

FLI 功能允许您将数据从第三方 SAN 存储迁移到 ONTAP 系统。FLI 迁移功能支持多种流程和系统。

- 支持联机和脱机迁移。
- 独立于操作系统：块级数据迁移不依赖于卷管理器或操作系统实用程序。
- 光纤通道网络结构独立性： FLI 与 Brocade 和 Cisco FC 网络结构完全兼容。
- 支持大多数光纤通道存储阵列。有关支持的阵列列表，请参见互操作性表。
- 支持原生多路径和负载平衡。
- 基于 CLI 的管理。
- 相关信息 *

"NetApp 互操作性表工具"

## 基于 **FLI** 的解决方案的优势

FLI 解决方案旨在通过这些优势为 NetApp 客户提供卓越的价值。

- FLI 内置在 ONTAP 中，不需要额外的许可。
- FLI 利用 FlexArray 技术，但不需要 FlexArray 许可证。
- FLI 不需要额外的硬件设备即可进行数据迁移。
- 基于 FLI 的解决方案支持各种类型的迁移以及第三方存储平台的配置。
- FLI 会自动对齐 LUN ，并可将 32 位聚合中托管的 LUN 迁移到 ONTAP 阵列上托管的 64 位聚合。这样， 7-模式的 FLI 就 ONTAP 成为过渡 32 位聚合上托管和 / 或未对齐的 7- 模式托管 LUN 的理想选择。

## **LUN** 要求和限制

在开始 FLI 迁移之前， LUN 应满足以下要求。

- FLI 要求每个控制器上至少有一个 FC 端口，并且要使 LUN 直接在启动程序模式下迁移。
- 必须在目标阵列上将外部 LUN 标记为外部，以防止从 ONTAP 进行分配。
- 开始导入之前，外部 LUN 必须处于导入关系中。
- LUN 必须与外部 LUN 大小相同，并且磁盘块大小必须相同。在创建 LUN 的步骤中会同时满足这两项要求。
- LUN 不得正在扩展或缩减。
- LUN 必须至少映射到一个 igroup 。
- 在创建关系之前，应使 NetApp LUN 脱机。但是，创建 LUN 关系后，如果是联机 FLI ，则可以将其恢复联机。

限制

- 所有迁移都在 LUN 级别进行。
- FLI 仅支持光纤通道（ FC ）连接。
- FLI 不直接支持 iSCSI 连接。要使用 FLI 迁移 iSCSI LUN ，必须将 LUN 类型更改为 FC 。迁移完成后，LUN 类型将更改回 iSCSI 。

## FLI 支持的配置

必须以受支持的方式部署 FLI 环境，以确保正常运行和支持。随着工程部门对新配置进行资格认定，支持的配置列表将发生变化。请参见 NetApp 互操作性表以验证对特定配置的支持。

ONTAP 8.3 及更高版本是唯一受支持的目标存储。不支持迁移到第三方存储。

有关支持的源存储阵列，交换机和固件的列表，请参见互操作性表。数据迁移计划将为 NetApp 互操作性表中的配置提供支持。

导入完成并将所有 LUN 迁移到 NetApp 控制器后，请确保所有配置均受支持。

- 相关信息 *

"NetApp 互操作性表工具"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.